

PROGRAMACION II

TRABAJO PRACTICO N° 3

Codificar los siguientes ejercicios en **Python**. Poner en cada programa de Python una primera línea de comentario con su Apellido y Nombre, y nombrar los archivos con el siguiente formato: "TP3_Ejercicio_xx.py". Por ejemplo: **"TP3_Ejercicio_01.py"**. Subir los archivos comprimidos y agrupados en uno solo.

- 1- Escribir un programa que solicite la cantidad de kilómetros recorridos por un auto y la cantidad total de litros que consumió en ese recorrido. Luego mostrar por pantalla cuántos kilómetros hace por litro.
- 2- Escribir un programa que solicite un número, luego le reste el 15%, almacenando todo en una única variable. A continuación, mostrar el resultado final por pantalla.
- 3- Escribir un programa que solicite un número entero y luego muestre por pantalla si el número es par o no. (Usar función resto)
- 4- Escribir un programa que solicite el ingreso de una letra, luego valide si es una vocal, mostrando el mensaje "Es vocal" o "No es vocal".
- 5- Escribir un programa que solicite el ingreso de 3 números. Luego muestre por pantalla:
 - La suma de los números
 - El promedio de los números
 - La multiplicación de los 3 números(Todo en un mismo programa)
- 6- Escribir un programa que solicite al usuario el ingreso de una temperatura en escala Fahrenheit (debe permitir decimales), y luego muestre por pantalla el equivalente en grados Celsius. La fórmula de conversión que se usa para este cálculo es: $Celsius = (5/9) * (Fahrenheit - 32)$.
- 7- Escribir un programa que funcione como un examen tipo múltiple de Choice. Pregunte al usuario: "¿Qué color se genera mezclando azul y amarillo?" y muestre las opciones "1- Rojo; 2- Violeta; 3- Verde; 4- Negro". Luego de recibida la respuesta muestre el mensaje de "Respuesta Correcta" o "Respuesta incorrecta" según corresponda.
- 8- Solicitar al usuario el ingreso de la nota del Examen. Luego mostrar por pantalla:
 - a. "Sobresaliente! Felicitaciones!" (nota 10)
 - b. "Promocionado! Bravo!" (7 a 9)
 - c. "Aprobado. Bien pero a poner más empeño!" (4 a 6)
 - d. "Desaprobado. Prepararse para el recuperatorio!" (0 a 3)
- 9- Solicitar el ingreso de dos números y mostrar:
 - a. Cuál de los dos números es mayor.

- b. Verifique si el primer número es positivo, negativo o cero.
 - c. Verifique si el segundo número es mayor a 0 y menor a 100.
- 10- Realice un programa que solicite 2 números. Calcule la diferencia entre ellos e informe por pantalla si el resultado es positivo, negativo o cero.
- 11- Realice un programa que solicite el ingreso de tres números enteros, y luego en cada caso informe si el número es par o impar.
- 12- Realice un programa que solicite ingresar tres valores de temperatura. De las temperaturas ingresadas determinar:
- 1- ¿Cuáles de ellas es la máxima temperatura ingresada?
 - 2- ¿Cuáles de ellas es la mínima temperatura ingresada?
 - 3- ¿Cuál es el promedio de las temperaturas ingresadas?

Bucles

- 13- Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente
- 14- Mostrar los números del 20 al 1 en forma descendente.
- 15- Mostrar los números pares entre 10 y 40 en forma ascendente.
- 16- Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.
- 17- Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. $6 \times 1 = 6$; $6 \times 2 = 12$; $6 \times 3 = 18$, etc. hasta 6×10)
- 18- Mostrar los múltiplos de 5 desde el 1 al 100. (usar mod)
- 19- Desde un número N y otro P ingresados por el usuario, mostrar todos los números **desde N hasta P**. (suponer que P es mayor que N)
- 20- Dado el nombre de una persona y un número N ingresados por el usuario, mostrarlo N veces seguidas, tanto el nombre como su repetición. Por Ej: Ana 1, Ana 2, Ana 3.
- 21- Mostrar todas las tablas de multiplicar del 1 al 10, con un subtítulo entre cada tabla separando las mismas. Ej: "Tabla del 1; $1 \times 1 = 1$; $1 \times 2 = 2$; $1 \times 3 = 3$... $1 \times 10 = 10$; Tabla del 2; $2 \times 1 = 2$; $2 \times 2 = 4$
- 22- Solicitar 5 números al usuario. Luego mostrar: la suma total de todos los números y el producto de todos los números.
- 23- Dada la cantidad de alumnos de un curso ingresada por el usuario, solicitar todas las edades y mostrar el promedio general de edad del curso.
- 24- Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar:
- a) La suma de todos los números pares.
 - b) El producto de todos los números impares.
- 25- Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar:
- a) La suma de todos los números múltiplos de 3.
 - b) El producto de todos los números múltiplos de 5.
- 26- Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar:
- a) La cantidad de números múltiplo de 4.
 - b) La cantidad de números múltiplo de 2.
 - c) La cantidad de números positivos.
 - d) La cantidad de números negativos.
- 27- Dada una lista de 10 números ingresados por el usuario, calcular y mostrar:

- a) El promedio de todos los números ingresados.
 - b) El promedio de los números positivos.
- 28- Pedir por consola dos números que representen el principio y fin de una secuencia numérica. Realizar un bucle "for" que recorra esa secuencia armada con "range" y cuente cuantos números son negativos y cuantos números son mayor o igual a cero. Tener en cuenta que "range" no incluye el número de "fin" en su secuencia, sino que va hasta el anterior.
- 29- Realice un programa que pida por consola dos números que representen el principio y fin de una secuencia numérica. Realizar un bucle "for" que recorra esa secuencia armada con "range" y cuente cuantos números ingresados hay, y la sumatoria de todos los números. Al finalizar el bucle, utilice la variable "cantidad_numeros" y la variable "sumatoria" para calcular el promedio de todos los números ingresados. Tener en cuenta que "range" no incluye el número de "fin" en su secuencia, sino que va hasta el anterior.
- 30- Realice una calculadora: Dentro de un bucle se debe ingresar por línea de comando dos números. Luego se ingresará como tercera entrada al programa el símbolo de la operación que se desea ejecutar:
- Suma (+)
 - Resta (-)
 - Multiplicación (*)
 - División (/)
 - Exponente/Potencia (**)
- Se debe efectuar el cálculo correcto según la operación ingresada por consola. Imprimir en pantalla la operación realizada y el resultado. El programa se debe repetir dentro del bucle hasta que como operador se ingrese la palabra "FIN", en ese momento debe terminar el programa. Se debe mostrar un mensaje de error si el operador ingresado no es alguno de los soportados o no es la palabra "FIN".